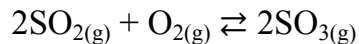


Równowaga chemiczna tlenków siarki w fazie gazowej

Trójtlenek siarki (tlenek siarki (VI)) jest głównym substratem w reakcji otrzymywania kwasu siarkowego (VI). Tlenek ten otrzymuje się w reakcji utleniania dwutlenku siarki w podwyższonej temperaturze w obecności katalizatora, którym jest tlenek wanadu (ciało stałe).

W reaktorze o objętości $0,1 \text{ m}^3$ zmieszano $4,0$ mole SO_2 , $2,0$ mol O_2 oraz tlenek wanadu (pomijalnie mała objętość). Po ustaleniu się równowagi reakcji:



w temperaturze $T = 1200 \text{ K}$ całkowite ciśnienie otrzymanej mieszaniny gazów wyniosło $p_1 = 5,0 \text{ bar}$.

Polecenia:

- a.* (3 m.) Oblicz całkowite ciśnienie początkowe w reaktorze przed rozpoczęciem reakcji (w temperaturze $T = 1200 \text{ K}$). Wynik zaokrąglaj do 0,1 bar.
- b.* (2 m.) Podaj czy po ustaleniu się równowagi w reaktorze ciśnienie uległo zmianie (nie uległo zmianie/ wzrosło/zmalało)? Odpowiedź uzasadnij.
- c.* (3 m.) Oblicz liczbę moli każdego z gazów w stanie równowagi. Wynik zaokrąglaj do 0,1 mola.
- d.* (3 m.) Oblicz ciśnienia cząstkowe każdego z gazów w stanie równowagi. Wynik zaokrąglaj do 0,1 bar.
- e.* (1 m.) Zapisz wyrażenie na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi (K_p) dla reakcji otrzymywania trójtlenku siarki.
- f.* (2 m.) Oblicz wartość K_p . Wynik zaokrąglaj do 0,1.
- g.* (2 m.) Do reaktora wprowadzono dodatkowo 8,0 moli helu. Całkowite ciśnienie otrzymanej mieszaniny gazów wyniosło $p_2 = 13,0 \text{ bar}$. Oblicz liczbę moli SO_3 w stanie równowagi po wprowadzeniu helu. Wynik zaokrąglaj do 0,1 mola.
- h.* (2 m.) Oblicz liczbę moli SO_3 w stanie równowagi, gdyby zamiast 8,0 moli helu wprowadzono 8,0 moli tlenu. W tym przypadku całkowite ciśnienie otrzymanej mieszaniny gazów wynosi $p_3 \approx 12,5 \text{ bar}$. Wynik zaokrąglaj do 0,1 mola.

Przyjmij, że gazy użyte w reakcji zachowują się jak gazy doskonałe i ciśnienie standardowe wynosi $p^0 = 1 \text{ bar}$. $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $n_{\text{przed}} = 6 \text{ moli}$

$$p_{\text{przed}} = \frac{n_{\text{przed}} \cdot RT}{V}$$

$$p_{\text{przed}} = 6,0 \text{ bar}$$

- b. Po ustaleniu równowagi ciśnienie **zmalowało**. Uzasadnienie: (i) porównać ciśnienie z punktu a. i ciśnienie podane w zadaniu lub (ii) uzasadnić, że w wyniku reakcji tworzy się mniej moli gazu, co powoduje spadek ciśnienia.

c.

	SO ₂	O ₂	SO ₃
n_{przed}	4	2	0
Δn	$-2x$	$-x$	$+2x$
$n_{\text{równ}}$	$4-2x$	$2-x$	$2x$

$$n_{\text{crówn}} = 6-x$$

$$n_{\text{crówn}} = \frac{p_1 V}{RT}$$

$$n_{\text{crówn}} = 5 \text{ moli}$$

$$x = 1 \text{ mol}$$

SO ₂	O ₂	SO ₃
2,0 mole	1,0 mol	2,0 mole

d. $p_{\text{równO}_2} = \frac{n_{\text{równO}_2} RT}{V}$

Analogicznie dla SO₂ i SO₃.

SO ₂	O ₂	SO ₃
2,0 bar	1,0 bar	2,0 bar

e. $K_p = \frac{\left(\frac{p_{\text{SO}_3}}{p^\circ}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{SO}_2}}{p^\circ}\right)^2 \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ}\right)}$, gdzie p° – ciśnienie standardowe

f. $K_p = 1,0$ (lub 0,9 w zależności od przyjętych zaokrągleń)

- g. Dodanie helu nie wpłynie na liczbę moli reagentów w stanie równowagi.

SO ₂	O ₂	SO ₃
2,0 mola	1,0 mola	2,0 mola

- h.* Po dodaniu 8 moli tlenu całkowita liczba moli w stanie równowagi ($n_{\text{crówn}}$) będzie wynosić $13 - x_3$.
Przy ciśnieniu 12,5 bar x_3 wynosi 0,5 mola, więc ilości moli gazów wynoszą:

SO ₂	O ₂	SO ₃
$2 - 2x_3$	$9 - x_3$	$2 + 2x_3$
1,0 mola	8,5 mola	3,0 mola

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawny tok rozumowania, wynik prawidłowo zaokrąglony.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawną odpowiedź i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za każdy prawidłowy wynik (prawidłowo zaokrąglony).	3 × 1 m.
<i>d.</i> Za każdy prawidłowy wynik (prawidłowo zaokrąglony).	3 × 1 m.
<i>e.</i> Za poprawną postać wyrażenia na K .	1 – 0 m.
<i>f.</i> Za poprawne obliczenie K .	2 – 1 – 0 m.
<i>g.</i> Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
<i>h.</i> Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	18 m.